Algèbre II

Un ensemble compréhensible de notes de cours

Auteur
Yago Iglesias

28 mars 2024

Table des matières

1 Introduction

Ce document est un recueil de notes de cours sur l'algèbre niveau L3. Il est basé sur les cours de M. Régis de la Bretèche à Université Paris Cité, cependant toute erreur ou inexactitude est de ma responsabilité. Si bien Yago IGLESIAS est l'auteur de ce document, il n'est pas le seul contributeur. En effet, de nombreux étudiants ont participé à la rédaction de ce document. Leurs noms sont disponibles dans la section contributeurs du répertoire GitHub. Un remerciement particulier à Gabin Dudillieu et Mathusan Selvakumar pour leur participation active à la rédaction de ce document.

Le document est structuré en 3 parties. La première partie est consacrée aux anneaux et aux polynômes. La deuxième partie est consacrée aux corps et aux extensions de corps. Et la dernière partie porte sur la réduction des endomorphismes.

Toute erreur ou remarque est la bienvenue. Sentez vous libres de contribuer à ce document par le biais de GitHub, où vous pouvez trouver le code source de ce document et une version pdf à jour. Si vous n'etes pas familiers avec *Git* ou LaTeX, vous pouvez toujours me contacter par mail.

2 Anneaux de Polynômes

2.1 Construction formelle

Définition 2.1 (Anneau de polynômes)**.** Soit A un anneau commutatif. On note $A^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites presques nulles d'éléments de A. On muni $A^{\mathbb{N}}$ d'une structure d'anneau en posant :

— $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} + (b_n)_{n\in\mathbb{N}} = (a_n + b_n)_{n\in\mathbb{N}}$

— $(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \cdot (b_n)_{n\in\mathbb{N}} = (c_n)_{n\in\mathbb{N}}$ où $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$

On note $A[X]$ l'anneau commutatif (proposition a montrer si besoin) $A^{\mathbb{N}}$.

Définition 2.2 (Anneau intègre)**.** Un anneau $(A, +, \cdot)$ est intègre s'il est commutatif, non trivial et pour tout $x, y \in A$,

$$xy = 0 \implies x = 0 \quad \text{ou} \quad y = 0$$

Proposition 2.1. *Soit A un anneau commutatif. Soient $P, Q \in A[X]$. Alors* deg$(PQ) \leq$ deg$(P) +$ deg(Q)*. De plus, si A est intègre,* deg$(PQ) =$ deg$(P) +$ deg(Q)*.*

Démonstration. Soient $P = a_n x^n + \ldots + a_0$ et $Q = b_m x^m + \cdots + b_0$ avec $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Ainsi, deg$(P) = n$ et deg$(Q) = m$. Le terme de plus haut degré dans PQ vient de $a_n X^n \cdot b_m X^m = a_n \cdot b_m X^{n+m}$. Par conséquent, deg$(PQ) \leq n + m =$ deg$(P) +$ deg(Q).

Si A est intègre, alors $a_n b_m \neq 0$ si $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Ainsi :

$$\text{deg}(PQ) = n + m = \text{deg}(P) + \text{deg}(Q).$$

□

Corollaire 2.1. *$A[X]$ intègre $\iff$ A intègre.*

Démonstration.

— $\Rightarrow$ C'est immédiat, car un sous-anneau d'un anneau intègre est intègre.

— $\Leftarrow$ Soient $P, Q \in A[X]$ non nuls. on a donc deg$(P) \geqslant 0$ et deg$(Q) \geqslant 0$. Mais alors, on a :

$$\text{deg}(PQ) = \text{deg}(P) + \text{deg}(Q) \geqslant 0, \text{par la proposition précédente}$$

Ce qui entraîne que PQ est non nul, d'où l'intégrité de $A[X]$.

□

Exemple 2.1.1. $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, avec p premier, est intègre, donc $\mathbb{F}_p[X] = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ est intègre

2.2 Division euclidienne

Proposition 2.2 (Division euclidienne)**.** *Soit A un anneau commutatif. Soient $P, Q \in A[X]$ avec $Q \neq 0$ et Q a un coefficient dominant inversible. Alors il existe un unique couple $(U, R) \in A[X] \times A[X]$ tel que :*

— $P = UQ + R$

— deg$(R) <$ deg(Q)

Proposition 2.3. *Soit K un corps. $K[X]$ est un anneau euclidien et donc principal.*

Démonstration. On commence par noter que K est intègre et donc $K[X]$ aussi. Soit I un idéal non nul de $K[X]$. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des degrés des polynômes de I :

$$\mathcal{P} = \{\text{deg}(P) \mid P \in I\}$$

$\mathcal{P}$ est non vide et minoré par 0. Donc il existe $d \in \mathcal{P}$ tel que d est minimal. On note Q un polynôme de I de degré d. Soit $P \in I$. On réalise la division euclidienne de P par Q :

$$\exists (U, R) \in K[X] \times K[X] \mid P = UQ + R \text{ et } \text{deg}(R) < \text{deg}(Q)$$

On a que $R = P - UQ \in I$ car I est un idéal. Comme $\text{deg}(R) < d$ et par définition d est minimal pour tous les éléments non nuls, on a que $R = 0$. Donc $P = UQ$ et donc $I =< Q >$. □

Exemple 2.2.1 (Exemple pathologique)**.** $\mathbb{Z}[X]$ n'est pas principal. En effet, on peut prendre $I =< 2, X >$.

Théorème 2.2 (Propriété universelle de l'anneau de polynômes)**.** *Soient A et B des anneaux commutatifs. On considère $f : A \to B$ un morphisme d'anneaux. Soit $b \in B$. Alors il existe un unique morphisme d'anneaux $\tilde{f} : A[X] \to B$ tel que $\tilde{f}(X) = b$ et $\tilde{f}_{|A} = f$.*

Définition 2.3 (Evaluation)**.** Soit A un anneau commutatif et $a \in A$. On note $\phi_x : A[X] \to A$ le morphisme d'anneaux induit par l'automorphisme trivial de A en utilisant la propriété universelle de l'anneau de polynômes **??**.

Ce morphisme correspond à l'évaluation en x : $\phi_x(P) = P(x)$.

Définition 2.4 (Polynôme a plusieurs variables / à n indéterminés)**.** Soit A un anneau commutatif. On définit par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ l'anneau $A[X_1, \ldots, X_n]$:

— $A[X_1] = A[X]$

— $A[X_1, \ldots, X_n] = A[X_1, \ldots, X_{n-1}][X_n]$

Définition 2.5 (Anneau factoriel)**.** Soit A un anneau commutatif. On dit que A est factoriel si :

— A est intègre

— Tout élément non nul de A est inversible ou est produit d'un nombre fini d'éléments irréductibles ($a = up_1 \ldots p_n$ avec u inversible et p_i irréductible)

— La décomposition est unique à l'ordre près et à l'association près.

Proposition 2.4 (Admis)**.** *Soit A un anneau factoriel. Alors $A[X]$ est factoriel.*

Proposition 2.5. *Soit A un anneau intègre tel que tout élément de $A \setminus \{A^\times\}$ est produit d'un nombre fini d'éléments irréductibles, alors les assertions suivantes sont équivalentes :*

1. *A est factoriel*
2. *Si $p \in A$ est irréductible, alors l'idéal $< p >$ est premier*
3. *Soient $a, b, c \in A \setminus \{0\}$ tels que $a \mid bc$ et a et b sont premiers entre eux. Alors $a \mid c$ (lemme de Gauss).*

Démonstration. 3) $\implies$ 2) :
Soit $p \in A$ irréductible. On a que $< p > \neq A$ car p est irréductible, donc pas inversible. Si p divise ab et ne divise pas a, alors p et a sont premiers entre eux car p est irréductible. Donc tout diviseur commun de p et de c est soit inversible soit associé à p. Donc p divise c. Donc d'après 3), $< p >$ est premier.

$$ab \in < p > \quad et \quad a \notin < b > \implies b \in < p > \implies < p > \text{ premier}$$

□

Démonstration. 2) $\implies$ 1) :
Soit $\mathcal{P}$ un système de représentants des irréductibles.

$$u \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{n_q} (\text{divisible par } q^{n_q} \in < q >) = v \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{m_q} (\text{divisible par } q^{m_q} \in < q >)$$

S'il existe $q \in \mathcal{P}$ tel que $m_q > n_q$, alors q divise $u \cdot \prod_{p \neq q} p^{n_q}$ ($\in < q >$), ce qui n'est pas possible par 2).

□

Démonstration. 1) $\implies$ 3) :
A est factoriel. Si a divise x, on écrit a, b, c sous la forme $u \cdot \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{v_{p(x)}}$. On a alors $\forall p \in \mathcal{P}$, $v_p(a) \leqslant v_p(b) \leqslant v_p(c)$ car a divise bc. Si $v_p(a) \geqslant b$, alors $v_p(b) = 0$. Pour $H_p \in \mathcal{P}$, $v_p(a) \leqslant v_p(c)$, donc a divise c, qui vérifie 3).

□

Définition 2.6 (pgcd). Le plus grand commun diviseur est défini ainsi :

$$d = pgcd(a, b), \text{ tout diviseur de } a \text{ et de } b \text{ divise } d$$

et d divise a et b

Remarque 2.2.1. *Si K est un corps, il y a un seul idéal non nul, qui est K et donc tous les $pgcd$ valent 1.*

Proposition 2.6. *Si A est un anneau factoriel, alors deux éléments non nuls de A admettent un $pgcd$ défini à un facteur inversible près.*

Démonstration. Soit $\mathcal{P}$ un système de représentants des irréductibles de A. On écrit

$$a = u \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{n_p} \text{ où } u \in A^{\times}$$

$$b = v \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{m_p} \text{ où } v \in A^\times$$
$$pgcd(a,b) = \prod_{p \in \mathcal{P}} p^{\min(m_p, m_p)} \text{ où } u \in A^\times$$

à facteur $\omega \in A^\times$ près □

Exemple 2.2.2.

$$A = \mathbb{Z}, \quad pgcd(-6,2) = 2 \text{ ou } -2$$

Théorème 2.3 (admis). *A principal $\implies$ A factoriel*

Exemple 2.2.3 (Anneau factoriel non principal). $\mathbb{Z}[X]$ est un anneau factoriel, mais non principal.

Proposition 2.7. *Dans un anneau principal on écrit*

$$< a, b > = < d >, \quad \text{où} \quad d = pgcd(a,b)$$

Définition 2.7. Soit A un anneau factoriel, et $P \in A[X]$, le contenu (notée $c(P)$) d'un polynôme P est le $pgcd$ de ses coefficients non nuls. P est dit primitif si $c(P) = 1$ (ou $c(P) \in A^\times$)

Exemple 2.2.4.

$$A = \mathbb{Z}, \quad c(3X+2) = 1$$
$$A = \mathbb{Z}, \quad c(14X^2 + 24X + 2) = 2$$

Lemme 2.1 (Lemme de Gauss). *Pour tout $P, Q \in A[X]$ on a*

$$c(PQ) = c(P)c(Q)$$

à facteur inversible près.

Démonstration. Commençons par montrer que P et Q primitifs implique PQ primitif.
Sinon, il existe un irréductible $p \in A$ tel que p divise tous les coefficients de PQ.
Supposons que P et Q sont primitifs. On pose $P = \sum a_i X^i$ et $Q = \sum b_j X^j$ On a que

$$D = \{i \mid p \text{ ne divise pas } a_i\}$$

n'est pas vide, car si D est vide alors $\forall\ i, p \,|\, a_i \implies p | c(P)$. On note i_0 (resp. j_0) l'indice minimal tel que a_{i_0} (resp. b_{j_0}) ne soit pas divisible par p et :

$$\forall i,\, 0 \leq i \leq i_0\,, \quad p \mid a_i$$
$$\forall j,\, 0 \leq j \leq j_0\,, \quad p \mid b_j$$

On a donc que le coefficient de degré $i_0 + j_0$ de PQ est :

$$\begin{aligned} PQ_{i_0+j_0} &= \sum_{k=0}^{i_0+j_0} a_k b_{i_0+j_0-k} \\ &= a_{i_0} b_{j_0} + \text{un multiple de } p \end{aligned}$$

Si $k \neq i_0$, soit $k \leq i_0 - 1$ soit $i_0 + j_0 - \leq j_0 - 1$ et donc $p \mid a_k b_{i_0+j_0-k}$
Donc le coefficient de degré $i_0 + j_0$ de PQ n'est pas divisible par p ce qui contredit les hypothèses. Donc on a P et Q primitif $\implies$ PQ primitif.
Dans le cas général

$$\begin{aligned} c(PQ) &= c\left(\frac{P}{c(P)}\frac{Q}{c(Q)}c(P)c(Q)\right) \\ &= c\left(\frac{P}{c(P))}\frac{Q}{c(Q)}\right)c(P)c(Q) \\ &= c(P)c(Q) \end{aligned}$$

car $\frac{P}{c(P)}$ est un polynôme primitif de $A[X]$ et $pgcd(ka, kb) = kpgcd(a, b)$ et donc $c(kP) = kc(P)$. □

Définition 2.8 (Corps de fraction). Soit A un anneau commutatif intègre. On introduit

$$E = \{(a, b) \in A \times A \mid b \neq 0\}$$

On munit E de 2 lois internes :

— $\times : (a, b) \times (a', b') = (aa', bb')$.

— $+ : (a, b) + (a', b') = (ab' + ba', bb')$.

On définit une relation d'équivalence :

$$(a, b) \backsim (a', b') \iff ab' = a'b$$

Alors $K/\backsim$ (les classes d'équivalence de E sur $\backsim$) est un corps et A se plonge dans K avec :

$$\phi : a \in A \mapsto \overline{(a, 1)}$$

Remarque 2.2.2. *$A, K = Frac(A)$. Le plongement $\phi : A \to K$ nous permet d'identifier A avec $\phi(A)$ de sorte que $A \subset K$. Ainsi un polynôme $P \in A[X]$ peut être vu comme un polynôme dans $K[X]$.*

Exemple 2.2.5. — $Frac((Z)) = \mathbb{Q}$

— $Frac((K[X])) = K(X)$

Exemple 2.2.6. $2X^2 + 2X + 2$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ mais il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ car $2 \in \mathbb{Q}^\times$.

Théorème 2.4 (Clasification des irréductibles). *Lemme de Gauss*
Soit A un anneau factoriel de corps de fraction K. Alors les irréductibles de $A[X]$ sont de deux types :

— *Les polynômes constants $P = p$, p irréductibles dans A.*

— *Les polynômes primitifs de deg ≥ 1 qui sont irréductibles dans $K[X]$.*

Démonstration. On va traiter en premier les polynômes constants et après le reste.

— Comme $A[X]^\times = A^\times$ si P est constant, i.e. $P = p \in A$, alors

$$P \text{ inversible } \iff p \text{ inversible dans } A$$

— Montrons les deux implications pour les polynômes non constants.

  — Si P primitif avec deg ≥ 1 dans $A[X]$ et irréductible dans $K[X]$, on écrit $P = QR$, avec $Q, R \in A[X]$.
  On a que $c(P) = c(Q)c(R) \in A^\times$ donc $c(Q) \in A^\times$ et $c(R) \in A^\times$.
  La relation $P = QR \in K[X]$ implique que Q ou R sont de degré 0 (car P primitif).
  Comme ils sont primitifs, Q ou $R \in A^\times \implies Q$ ou $R \in A[X]^\times$ donc P est irréductible dans $A[X]$.

  — Soit P irréductible de $A[X]$ avec deg ≥ 1.
  Alors $c(P)$ divise P donc $c(P) \in A^\times \implies P$ primitif.
  Montrons maintenant que P est irréductible dans $K[X]$.
  On écrit $P = QR$ avec $Q, R \in K[X]$. On choisit $a, b \in A$ tel que $aQ \in A[X]$ et $bR \in A[X]$. On a donc que

$$\begin{aligned} abP &= aQbR \\ c(aQ)c(bR) &= c(abP) \\ &= ab \end{aligned}$$

$$P = \frac{aQ}{c(aQ)} \frac{bR}{c(bR)}$$

  donc P produit de deux éléments de $A[X]$, donc, comme P irréductible dans $A[X]$, on a :

$$\text{deg}(Q) = 0 \text{ ou } \text{deg}(R) = 0$$

□

2.3 Critères d'irréductibilité dans $K[X]$

Proposition 2.8. *Un polynôme de degré 1 dans $K[X]$ est irréductible dans $K[X]$.*

Démonstration. Si $P = QR$, on a $1 = \text{deg}(P) = \text{deg}(Q) + \text{deg}(R)$, donc Q ou R est de degré 0, donc c'est un inversible. □

Théorème 2.5 (d'Alambert-Gauss)**.** *Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.*

Démonstration. Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré ≥ 1 admet $\alpha \in \mathbb{C}$ racine et donc $X - \alpha$ divise P. □

Proposition 2.9. *Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ irréductible alors :*

— *Soit* $\deg P = 1$.

— *Soit* $\deg P = 2$ *et P n'admet pas de racines dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration. $P(\alpha) = 0 \implies P(\bar{\alpha}) = 0$ sur $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, $(X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - (\alpha + \bar{\alpha})X + \alpha\bar{\alpha} \in \mathbb{R}[X]$ et divise P. □

Proposition 2.10. *Soit $P \in K[X]$ de degré 2 ou 3, P est irréductible dans $K[X] \iff$ P n'admet pas de racines dans K.*

Exemple 2.3.1 (contre-exemple). $K = \mathbb{R}, P = (X^2 + 1)^2$ n'a pas de racines dans $\mathbb{R}$, mais il n'est pas irréductible ($\deg P = 4 > 3$).

Exemple 2.3.2. $K = \mathbb{Q}$, $P = (x^2 - 2)$ n'a pas de racines, donc irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, mais il a des racines sur $\mathbb{R}[X]$, donc pas irréductible sur $\mathbb{R}[X]$.

Théorème 2.6 (Critère d'Eisenstein). *Soit A un anneau factoriel, P un polynôme de $A[X]$ de degré ≥ 1, p un irréductible de A. On écrit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$ avec $a_i \neq 0$. Si on a les trois propriétés suivantes :*

— *p ne divise pas a_n*

— *p divise a_k $\forall\ k < n$*

— *p^2 ne divise pas a_0*

Alors P est irréductible dans $K[X]$(avec K corps des fractions).

Exemple 2.3.3. $P(X) = X^5 + 2X^4 + 2024X + 6 \in \mathbb{Q}[X]$. On a que P est 2-Eisenstein et donc irréductible.

Corollaire 2.7. *Si de plus P est primitif de $A[X]$, alors P est irréductible dans $A[X]$.*

Démonstration. Quitte à diviser par $c(P)$, on peut supposer P primitif et de degré ≥ 2.
Si P n'est pas irréductible, il s'écrit $P = RQ$, avec $R, Q \in A[X]$ de degré > 0 et non inversibles.
On écrit

$$Q = b_s X^s + \cdots + b_0$$

et

$$R = c_r X^r + \cdots + c_0$$

Soit $B = A/ < p >$ intègre et on a $A[X]/pA[X] \simeq B[X]$.
Dans $B[X]$, on a $\bar{P} = \bar{R}\bar{Q}$, or d'après les hypothèses on a $\bar{P} = \bar{a}_n X^n$ et $\bar{a_n} \neq 0$ dans B.

Donc $\bar{b_s} \neq 0$ et $\bar{c_r} \neq 0$ et $\bar{b_s}\bar{c_r} = \bar{a_n}$ dans B, et $\bar{Q}$ et $\bar{R}$ sont de degré > 0 et $\bar{Q}\bar{R} = \bar{a_n}X^n$ dans $B[X]$.
On voit la relation $\bar{a_n}X^n = \bar{Q}\bar{R}$ dans $B[X]$ qui est principal et donc factoriel.
Et donc $\bar{Q}$ et $\bar{R}$ ont pour seul facteur irréductible X dans $(Frac\ B)[X]$.
Donc en particulier p divise b_0 et c_0, donc p^2 divise $b_0c_0 = a_0$, ce qui est absurde. □

Exemple 2.3.4. $A = \mathbb{Z}$, p premier,
$Q \in \mathbb{Z}[X] \implies \bar{Q} \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$.
$\bar{Q}$ est défini par la classe $mod\ p$ de ses coefficients.

$$X \mid \bar{Q} \text{ dans } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X] \iff p \mid Q(0) \text{ dans } \mathbb{Z}$$

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{Z}[X] & \to & \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X] \\ \sum a_iX^i & \mapsto & \sum \bar{a_i}X^i \end{array}$$

Exemple 2.3.5. $\Phi_p(x) = x^{p-1} + \cdots + x + 1 = \frac{x^p-1}{x-1} \in \mathbb{Z}[X]$. On applique le critère d'Eisenstein à $\Phi_p(X+1)$.

$$\Phi_p(X+1) = \frac{(X+1)^p - 1}{X} = \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} X^{k-1} = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p}{k+1} X^k$$

— Le coefficient dominant de X^{p-1} est $\binom{p}{p} = 1$ et p ne divise pas 1.

— Pour tout $k < p-1$, le coefficient de X^k est $\binom{p}{k+1} = \frac{p!}{(k+1)!(p-k-1)!} = p\underbrace{\frac{(p-1)!}{(k+1)!(p-k-1)!}}_{\in A}$.

p divise $p! = k!(p-k)!\binom{p}{k}$ et p premier à $k!(p-k)!$, donc p divise $\binom{p}{k}$.

— $\binom{p}{1} = p$ et p^2 ne divise pas p.

Donc $\Phi_p(X+1)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$ et donc $\Phi_p(X)$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Proposition 2.11. *Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ primitif de coefficient dominant non multiple de p, où p est un premier. Si $\bar{P}$ est irréductible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$, alors P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.*

Démonstration. On suppose par l'absurde P primitif, irréductible sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ et non irreducible sur $\mathbb{Z}[X]$
Alors il existe $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ non constants, tels que $P = QR$ et donc $\bar{P} = \bar{Q}\bar{R}$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$. De plus, on a :

— $\deg Q = \deg \bar{Q}$

— $\deg R = \deg \bar{R}$

car leurs coefficients dominants ne divisent pas p.
Donc $\bar{P} = \bar{Q}\bar{R} \implies \bar{P}$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$ ce qui contredit l'hypothèse. □

2.4 Fonctions polynomiales

Définition 2.9 (Fonction polynomiale)**.** Soit $P \in A[X]$, $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$.
On appelle fonction polynomiale associée à P la fonction $\tilde{P} : A \to A$ définie par :

$$\tilde{P}(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

Exemple 2.4.1. $A = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $P = X^p - X$, avec p premier. Alors

$$\tilde{P}(x) = x^p - x = 0 \text{ (petit théoreme de Fermat)}$$

Donc $\tilde{P}$ est nulle sur $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ mais P n'est pas nul dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$.

Proposition 2.12. *Soient P, Q deux polynômes de $A[X]$.*

— $\tilde{P} + \tilde{Q} = \widetilde{P+Q}$

— $\tilde{P} \cdot \tilde{Q} = \widetilde{P \cdot Q}$

Et l'application $P \mapsto \tilde{P}$ est un morphisme d'anneaux de $A[X]$ dans l'anneau des applications polynomiales. (En général il n'est pas injectif : voir exemple ci-dessus).

Définition 2.10 (Polynôme composé)**.** Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in A[X]$ un polynôme de $A[X]$ et $Q \in A[X]$.
On appelle le polynôme composé de P par Q le polynôme

$$P(Q) = a_n Q^n + a_{n-1} Q^{n-1} + \cdots + a_0$$

(On remplace l'indéterminé X par le polynôme Q).

Proposition 2.13 (Admis)**.** $\widetilde{P(Q)} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$

Par soucis de simplification on va noter $P(a)$ au lieu de $\tilde{P}(a)$.

Définition 2.11 (Racine d'un polynôme)**.** Soit $P \in A[X]$.
On dit que $a \in A$ est une racine de P si et seulement si $P(a) = 0$.

Proposition 2.14.

$$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P \text{ dans } A[X]$$

Démonstration. — Si $P = (X - a)Q$, avec $Q \in A[X]$, alors $P(a) = 0$.

— Réciproquement, si $P(a) = 0$

$$\begin{aligned} P(X) &= \sum_{i=0}^{n} b_i X^i \\ &= \sum_{i=0}^{n} b_i (X)^i - P(a), \text{ car } P(a) = 0 \\ &= \sum_{i=0}^{n} b_i (X^i - a^i) \end{aligned}$$

On a que $X^i - a^i = (X - a)(X^{i-1} + X^{i-2}a + \cdots + Xa^{i-2} + a^{i-1})$.
Donc $X - a$ divise P.

□

Définition 2.12 (Multiplicité d'une racine). On dit que $a \in A$ est une racine de P de multiplicité m si et seulement si $(X - a)^m \mid P$ et $(X - a)^{m+1} \nmid P$.

Proposition 2.15. *Soit A est un anneau intègre, alors $P \in A[X]$ admet au plus* deg(P) *racines distinctes dans A.*
Si $A = \mathbb{C}$ l'inégalité est une égalité.

Démonstration. On montre par récurrence sur $n =$ deg(P) que $\sum_{a \in A} m_p(a) \leq n$, où $m_p(a)$ est la multiplicité de a dans P.

— Initialisation : $n = 0$, $P = a_0 \in A$, $a_0 \neq 0$. Alors P n'a pas de racines dans A.

— Hérédité : Supposons que $\sum_{a \in A} m_p(a) \leq n$. Soit $P \in A[X]$ de degré $n + 1$.

  — Premier cas, P n'a pas de racines dans A. Alors $\sum_{a \in A} m_p(a) = 0 \leq n + 1$.

  — Deuxième cas, il existe $b \in A$ tel que $P(b) = 0$. Alors il existe $Q \in A[X]$ tel que $P = (X - b)Q$ et deg$(Q) = n$. De plus

$$m_P(a) = \begin{cases} m_Q(a) + 1 & \text{si } a = b \\ m_Q(a) & \text{sinon} \end{cases}$$

  et donc $\sum_{a \in A} m_P(a) = \sum_{a \in A} m_Q(a) + 1 \leq n + 1$.

On a montré donc le résultat par récurrence.

□

Corollaire 2.8. *Si A est intègre et possède un nombre infini d'éléments, alors les polynômes de $A[X]$ sont entièrement déterminés par leur fonctions polynomiales associées.*

Définition 2.13 (Dérivée d'un polynôme). Soit $P \in A[X]$, $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i$.

On appelle dérivée de P le polynôme $P' = \sum_{i=1}^{n} i a_i X^{i-1}$.

Et on définit par récurrence $P^{(k)} = (P^{(k-1)})'$ et $P^{(0)} = P$.

Proposition 2.16. *On a la relation suivante :*

$$(PQ)' = P'Q + PQ'$$

Lemme 2.2. *Soit A un anneau intègre, $P \in A[X]$ et $a \in A$. Alors :*

$$m_p(a) = n \implies P^{(k)}(a) = 0, \forall\, 0 \leq k \leq n-1$$

Démonstration. On démontre le résultat par récurrence sur n, la multiplicité de a dans P.

— Initialisation : Pour $n = 1$, $X - a \mid P$ et donc $P(a) = 0$

— Posons n tel que c'est vrai pour tout polynôme de multiplicité n. Soit P tel que $m_p(a) = n+1$. Il existe $Q \in A[X]$ tel que $P = (X-a)^{n+1}Q$.

$$P' = (n+1)(X-a)^n Q + (X-a)^{n+1}Q' = (X-a)^n((n+1)Q + (X-a)Q')$$

Comme $Q(a) \neq 0$, on applique l'hypothèse de récurrence à P et on obtient que

$$\forall k \leq n-1 \quad (P')^{(k)}(a) = P^{(k+1)}(a) = 0$$

□

Proposition 2.17 (Admis). *Soit A un anneau de caractéristique 0, alors on a une formule de Taylor exacte pour les polynômes.*

$$\forall a \in A,\ P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$$

pour tout $n \geq \deg(P)$.

2.5 Classification des idéaux premiers de $A[X]$, avec A anneau principal

Théorème 2.9. *Soit A un anneau principal. Alors les idéaux premiers non nuls de $A[X]$ sont les idéaux de la liste suivante :*

— $\mathfrak{p}_\pi =< \pi >$ *où π est un élément irréductible de A.*

— $\mathfrak{p}_f =< f >$, *où $f \in A[X]$ est un polynôme irréductible de degré ≥ 1.*

— $\mathfrak{m}_{\pi,f} =< \pi, f >$, *où* π *est un élément irréductible de* A *et* $f \in A[X]$ *unitaire, irréductible modulo* π.

Les deux premiers sont les idéaux principaux engendrés par un irréductible de $A[X]$.
De plus

— $\mathfrak{p}_\pi$ *n'est pas maximal.*

— *Si* A *possède une infinité d'éléments irréductibles deux à deux disjoints non associés, alors* p_f *est premier mais pas maximal.*

— $\mathfrak{m}_{\pi,f}$ *est maximal.*

Rappel 2.5.1 (Irréductibilité). — *Si* π *est un élément irréductible de* A, *alors* $A/ < \pi >$ *est un corps parce que dans un anneau principal l'idéal engendré par un élément irréductible est maximal.*

— *Soit* $f \in A[X]$*et* $\bar{f}$ *la classe de* f *dans* $A/ < \pi > [X] = A[X]/ < \pi >$.
alors f *irréductible modulo* π *signifie que* $\bar{f}$ *est irréductible dans* $A/ < \pi > [X]$.

Rappel 2.5.2. *Si* f *est un polynôme primitif de* $A[X]$ *de coefficient dominant inversible modulo* π, *et* $\bar{f}$ *est irréductible dans* $A/ < \pi > [X]$, *alors* f *est irréductible dans* $A[X]$.

Démonstration. — Si π est un irréductible de A. Soit $g \in A[X]$ et on note $\bar{g} \in (A/ < \pi >)[X]$ la classe de g modulo π. On rappelle

$$A[X]/ < \pi > \cong (A[X]/ < \pi > A[X])$$

Comme A est principal, $A/ < \pi >$ est un corps et donc $(A/ < \pi >)[X]$ est un anneau intègre (qui n'est pas un corps car les éléments inversibles sont des polynômes constants). Donc $< \pi >$ est un idéal de $A[X]$ premier mais pas maximal.

— Soit $f \in A[X]$ de dégré ≥ 1 et irréductible.A principal $\implies$ A factoriel $\implies$ $A[X]$ factoriel. Tout élément irréductible de $A[X]$ engendre un idéal premier.
Si de plus A possède une infinité d'éléments irréductibles deux à deux disjoints non associés, alors il existe $\pi \in A$ irréductible de A tel que π ne divise pas le coefficient dominant de f.
Alors $< f > \subset < \pi, f >$, et c'est une inclusion stricte.
En effet, si on avait $\pi \in < f >$ alors

$$\exists g \in A[X] \quad \pi = fg$$

ce qui n'est pas possible quand on regarde les degrés
Montrons que $< \pi, f > \neq A[X]$. Supposons que $< \pi, f > = A[X]$, autrement dit, il existe $g, h \in A[X]$ tels que $\pi g + fh = 1$.

$\bar{f}\bar{g} = 1$ dans $(A/ < \pi >)[X]$.
Comme $\bar{f}$ est inversible dans $(A/ < \pi >)[X]$ et comme $A/ < \pi >$ est intègre on a que deg $\bar{f} = 0$.
Comme π ne divise pas le coefficient dominant de f, on a deg $\bar{f} =$ deg $f = 0$, ce qui contredit deg $f \geq 1$.
Donc $< \pi, f > \neq A[X]$ et $\mathfrak{p}_f =< f >$ est un idéal premier mais pas maximal.

— Soit π irréductible de A, f unitaire de $A[X]$ irréductible modulo π.

$$A[X] \to A/ < \pi > [X] \to (A/ < \pi > [X])/ < f >$$

Le morphisme ϕ est surjectif de noyau $< \pi, f >$.

$$A[X]/\mathfrak{m}_{\pi,f} \cong (A/ < \pi > [X]/ < \bar{f} >)$$

Et donc $A/ < \pi > [X]$ est principal. A est principal donc $< \pi >$ est maximal donc $A/ < \pi >$ est un corps. Comme $A/ < \pi >$ est un corps donc $(A/ < \pi >)[X]$ est principal.
Comme $\bar{f}$ est un irréductible de $(A/ < \pi >)[X]$, on a que $A/ < \pi > [X]/ < \bar{f} >$ est un corps.
Donc $A[X]/\mathfrak{m}_{\pi,f}$ est un corps, donc $\mathfrak{m}_{\pi,f}$ est maximal.

Reciproquement, on choisit $\mathfrak{p}$ un idéal non nul de $A[X]$ qui est premier.
$\mathfrak{p} \cap A$ est un idéal de A premier. Comme A est principal, soit $\mathfrak{p} \cap A = \{0\}$, soit il eciste π irréductible de A tel que $\mathfrak{p} \cap A =< \pi >$.

— Supposons que $\mathfrak{p} \cap A =< \pi >$.
On prend $\bar{\mathfrak{p}}$ l'image de $\mathfrak{p}$ dans $A/ < \pi > [X]$ qui est principal.
$\bar{\mathfrak{p}}$ est un idéal premier de l'anneau principal $A/ < \pi > [X]$.

  — Soit $\bar{\mathfrak{p}} = \{0\} \implies \mathfrak{p} =< \pi >$.
  — Soit $\bar{\mathfrak{p}}$ est engendré par un polynôme unitaie et irréductible de $A/ < \pi > [X]$.

$$\bar{\mathfrak{p}} =< \bar{f} >$$

  f est un polynôme unitaire de $A[X]$ tel que $\bar{f}$est irréductible.
  Donc il existe $g \in \mathfrak{p}$ telle que $\bar{g} = \bar{f}$.

$$\exists h \in A[X] \quad f = g + \pi hk$$

  Comme $\pi \in \mathfrak{p}$, on a $f \in \mathfrak{p}$. Donc $\mathfrak{m}_{\pi,f} \subset \mathfrak{p} \subsetneq A$ donc $\mathfrak{m}_{\pi,f} = \mathfrak{p}$.

— Supposons que $\mathfrak{p} \cap A = \{0\}$.
On choisit f un élément non nul de $\mathfrak{p}$ de degré minimal et par hypothèse, deg $f \geq 1$.
On écrit $f = \alpha f_0$, avec $f_0 \in A[X]$ primitif et $\alpha \in A$.
Nous avons donc que $\alpha \in \mathfrak{p}$ ou $f_0 \in \mathfrak{p}$.

Or $\alpha \notin \mathfrak{p}$ car $\mathfrak{p} \cap A = \{0\}$, donc $f_0 \in \mathfrak{p}$.
Supposons $g \in \mathfrak{p}$ non nul, alors $\deg g \geq \deg f \geq 1$. On écrit $g = hf + r$, avec $h \in K[X]$, ou K est le corps des fractions de A et $r \in K[X]$ de degré $< \deg f_0$. (Division euclidienne dans $K[X]$). On a $h \neq 0$ par minimalité du degré de f_0. On aurait sinon $g = r$ et $\deg r < \deg f_0$, ce qui est absurde.
On choisit $d \in A$ tel que dh et df_0 soient dans $A[X]$.

$$dr = \underbrace{d}_{\in A}\underbrace{g}_{\in \mathfrak{p}} - \underbrace{dh}_{\in A[X]}\underbrace{f_0}_{\in \mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}$$

$$dg = f_0 hd \text{ et } c(dg) = c(f_0)c(dh) = c(dh) = dc(g)$$

donc $h \in A[X]$ car $g = f_0 h$ et donc $\mathfrak{p} =< f_0 >$.

□

2.6 Fractions rationelles

Définition 2.14. On écrit tous les éléments de $K(X)$ sous la forme $\frac{P}{Q}$ avec $P, Q \in K[X]$ et $Q \neq 0$.

Théorème 2.10 (Décomposition en éléments simples). *Soit K un corps. toute fraction rationelle $F = \frac{P}{Q} \in K(X)$ admet une décomposition comme somme d'éléments simples, c'est-à-dire comme la somme d'un polynôme $T \in K[X]$ (appelé partie entière de F) et de fractions $\frac{J}{H^k}$ où $J, H \in K[X]$, H irréductible, $k \geq 1$ et $\deg J < \deg H$.*

De plus si $Q = H_1^{k_1} \cdots H_q^{k_q}$ et P et Q premiers entre eux, alors

$$F = \frac{P}{Q} = T + F_1 + \cdots + F_q$$

$$\text{Où } F_i = \frac{J_{i,1}}{H_i} + \frac{J_{i,2}}{H_i^2} + \cdots + \frac{J_{i,n_i}}{{H_i}^{n_i}}$$

3 Corps

Définition 3.1. Un corps est un anneau commutatif dans lequel tout élément non nul de $K^* = k \setminus \{0\}$ est inversible.

Définition 3.2. La caractéristique de K c'est l'entier n tel que le noyau du morphisme d'anneaux

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \to & K \\ 1 & \mapsto & 1_K \end{array}$$

soit $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, notée $car\ K$.

Exemple 3.0.1. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps de caractéristique 0.

— Lorsque p est premier, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(T)$(corps des fractions) est un corps pour tout p. Notons que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}(T)$ est infini.

— $\mathbb{Q}[i] = \left\{a + bi,\ \text{où } a, b \in \mathbb{Q}\right\} = Frac(\mathbb{Z}[i])$ est corps de $car\ 0$

3.1 Corps et espaces vectoriels

Définition 3.3. Soit K un corps. Une extension de K est un corps L tel que K soit un sous corps de L.

Remarque 3.1.1. *Si L est une extension de K, (on noté L/K).*
Alors L est muni ipso facto d'une structure de K espace vectoriel via la loi $\times$ dans L.
En effet la loi externe définissant la multiplication par un scalaire (élément de K) est la loi interne de multiplication dans L.

D'autre part, si $\phi : K \to L$ est un morphisme de corps, il est injectif :
Le noyau de ϕ est un idéal de K. Comme K est un corps, ses seuls idéaux sont $\{0\}$ et K.
On note que il ne peut pas être K car $\phi(1_K) = 1_L$.

Alors on peut identifier K a $\phi(K)$. L est une extension de $\phi(K)$. On étend la définition précédente en disant que L est une extension de K.

Exemple 3.1.1. $K(T)$ est une extension de K.

Définition 3.4. Soit L une extension de dimension finie sur K.
Alors la dimension de ce K espace vectoriel est un entier supérieur à 0 qu'on appelle le degré de L sur K que l'on note $[L : K]$. On dit dans ce cas que L est finie sur K.

Théorème 3.1 (de la base télescopique). *Soit M un corps, L un sous corps de M et K un sous corps de L.*
Alors lorsque $(e_i)_{i\in I}$ est une base de L sous K et $(f_i)_{i\in I}$ est une base de M sous L, alors la famille $(e_i f_j)_{(i,j)\in I\times J}$ est une base de M sous K.

Exemple 3.1.2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \left\{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\right\}$ est une extension sur $\mathbb{Q}$ de degré 2.
$M = \left\{x + iy \mid x, y \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})\right\}$ est une extension $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ de degré 2.
M est une extension de $\mathbb{Q}$ de dimension 4 et une base est $\left\{1, i, \sqrt{2}, i\sqrt{2}\right\}$.

Démonstration. — Montrons que $(e_i f_j)$ est libre.
Soient $\lambda_{i,j} \in K$ tels que

$$\sum_{i,j \in I \times J} \lambda_{i,j} e_i f_j = 0$$

et $(\lambda_{i,j})$ est une famille presque nulle. Alors on a

$$\sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} \lambda_{i,j} e_i \right) f_j$$

(f_j) est une famille libre de M sous L, ce qui implique que pour tout $j \in J$.

$$\sum_{i \in I} \lambda_{i,j} e_i = 0$$

La liberté de la famille (e_i) sous K implique que pour tout $j \in J$ et tout $i \in I$, $\lambda_{i,j} = 0$.

— Montrons que $(e_i f_j)$ est génératrice de M sur K.
La famille f_j est génératrice de M sur L.
Soit $x \in M$, $\exists x_j$ une famille presque nulle de L telle que $x = \sum_{j \in J} x_j f_j$.
La famille e_i est génératrice de L sur K.
Pour tout $x_j \neq 0$, $\exists (\lambda_{i,j})_{i \in I}$ presque nulle telle que $x_j = \sum_{i \in I} \lambda_{i,j} e_i$.
Pour tout j tel que $x_j = 0$, on choisit $\lambda_{i,j} = 0$.
On a $x = \sum_{(i,j) \in I \times J} \lambda_{i,j} e_i f_j$, avec $(\lambda_{i,j})$ une famille presque nulle.

□

Corollaire 3.2 (important). *Si L/K est fini et M/L est fini, alors M/K est fini et*

$$[M : K] = [M : L][L : K]$$

Définition 3.5. On considère L/K une extension de corps et $\alpha \in L$.

— On note $K[\alpha]$ le sous anneau de L engendré par K et α. C'est aussi l'ensemble des $P(\alpha)$ avec $P \in K[X]$.

— $K(\alpha)$ le sous corps de L engendré par K et α. C'est aussi l'ensemble des $F(\alpha)$ où $F \in K(X)$.

Définition 3.6. Soit L/K une extension de corps et $\alpha \in L$.
On a un morphisme d'anneaux et de K espace vectoriels :

$$\begin{array}{rcl} \phi : K[X] & \to & L \\ P & \mapsto & P(\alpha) \end{array}$$

— Si ϕ est injectif, alors $K[\alpha] \cong K[X]$ et $K(\alpha) \cong K(X)$. On dit que α est transcendant sur K.

— Si ϕ est non injectif, on note π le générateur de ker ϕ. On dit que α est algébrique sur K et on note π le polynôme minimal de α sur K. Ce polynôme est unique et unitaire.

Remarque 3.1.2. *Bien noter que les notions d'éléments algébriques ou transcendants dépendent du corps de base K. Tout élément de L est algébrique sur L. Notons que π est irreducible sur K. Comme L est integre, alors si le produit de deux polynômes de $K[X]$ s'annule en α, alors l'un deux s'annule en α.*

Exemple 3.1.3. — i est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de polynôme minimal X^2+1, $L = \mathbb{C}, K = \mathbb{Q}$.

— Si $P \in K[X]$ unitaire tel que $P(\alpha) = 0$, alors P est le polynôme minimal de α si et seulement si P est irréductible sur K.

Remarque 3.1.3. *Le nombre d'éléments de $\mathbb{C}$ algébriques sur $\mathbb{Q}$ est dénombrable. Donc il y a une infinité d'éléments transcendants sur $\mathbb{Q}$.*
e est transcendant sur $\mathbb{Q}$.

Proposition 3.1. *Soit L/K une extension de corps et $\alpha \in L$.*
Il y a equivalence entre les assertions suivantes :

— *α est algébrique sur K*

— *$K[\alpha] = K(\alpha)$*

— *$K[\alpha]$ est un K espace vectoriel de dimension finie.*

Si on a l'une de ces assertions, alors l'entier $[K(\alpha) : K]$ est le degré du polynôme minimal de α sur K et on l'appelle le degré α sur K.

Démonstration. — $1 \implies 2$
Si α algébrique sur $K[\alpha] \cong K[X]/(\pi)$ et π est un irréductible de $K[X]$ on a que $K[X]/(\pi)$ est un corps.
$K[X]$ est un corps qui est égal à son corps des fractions.

— Réciproquement, α est transcendant sur K. $K[\alpha] \cong K[T]$ qui n'est pas un corps, donc on n'a pas $K[\alpha] = K(\alpha)$.

— $1 \implies 3$
Si π est un polynôme minimal de α sur K, alors $K[\alpha] \cong K[X]/(\pi)$ qui est un K espace vectoriel de dimension le degré de π.

— Réciproquement.
Si α est transcendant sur K, le K espace vectoriel $K[\alpha]$ est isomorphe a $K[X]$ qui est de dimension infini.

□

Définition 3.7. Une extension L/K est dite algébrique si tout élément de L est algébrique sur K.

Remarque 3.1.4. *Ainsi, toute extension finie est algébrique.*
Soit L/K finie et $\alpha \in L$, $K[\alpha] \subset L$ et donc c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc d'après la proposition précédente, α est algébrique sur K.

Théorème 3.3. *Soit L/K une expansion de corps.*
On note M l'ensemble des éléments de L qui sont algébriques sur K.

- *M est un sous corps de L.*
- *Tout élément qui est algébrique sur M est dans M. On dit que M est la clôture algébrique de L dans K.*
- *Si L est algébriquement clos, M est algébriquement clos. On dit que M est la clôture algébrique de K.*

Exemple 3.1.4. $\mathbb{C}$ est une clôture algébrique de $\mathbb{R}$.

Exemple 3.1.5. $\mathbb{C}$ n'est pas une clôture algébrique de $\mathbb{Q}$.
Si on note $\bar{\mathbb{Q}}$ l'ensemble des éléments de $\mathbb{C}$ algébriques sur $\mathbb{Q}$ on a que $\bar{Q} \neq \mathbb{C}$. On peut montrer que $\bar{\mathbb{Q}}$ est dénombrable.

Démonstration.

- $0, 1 \in M \implies K \subset M$
  - Montrons que si $x \in M, x \neq 0,\ x^{-1} \in M$ et $-x \in M$.
    Si $x \in M,\ x \in L$ et $P \in K[X],\ P \neq 0$ tel que $P(x) = 0$.
    $x^{-1} \in L$ et $-x \in L$. Si $d = \deg P$ on a $Q(X) = X^d P(1/x) \in K[X]$ et $Q(x^{-1}) = 0$.
    $S(x) = P(-x) \in K[x]$ et $S(-x) = 0$.
    Ici on a construit explicitement les polynômes Q et S à partir de P.
    Alors x^{-1} et $-x\ \in M$
  - Montrons que si $x, y \in M,\ x + y$ et $x * y \in M$.
    $K[x]$ est un$K$-espace vectoriel de dimension finie,
    y est algébrique sur K, donc a fortiori $K(x) = K[x]$, donc $K[x][y]$ est de dimension finie.
    $x+y$et $x*y \in K[x][y]$ donc $K[x+y]$ et $K[x*y]$ sont des K espaces vectoriels de dimension finie car ce sont des sous espaces vectoriels de $K[x][y]$

  Alors M est un sous corps de L
- Soit α in L algébrique sur M.
  Il existe $P \in M[X]$
  $$P = X^n a_n + \cdots + a_0$$
  tel que $P(\alpha) = 0$. Comme chaque a_j est algébrique sur K, on a par itération que $K' = K[a_0, \cdots, a_{n-1}]$ est un corps qui est une extension finie de K.
  $K'[\alpha]$ est une extension finie de K' puisque $P(\alpha) = 0$ et$P \in K'[X]$. f
  $$[K[\alpha] : K] = [K[\alpha] : K'] \, [K' : K] < \infty$$
  donc α est algébrique sur K et donc $\alpha \in M$.

— Si $P \in M[X]$ non constant il admet une racine $\alpha \in L$ (car L est algébriquement clos).
α est algébrique sur $M \implies \alpha$ algébrique sur K $\implies \alpha \in M$
M est dont algébriquement clos.

□

Remarque 3.1.5. *Si $\alpha \in M$, $K[X]$ est un K-espace vectoriel mais la clôture algébrique sur K n'est pas forcement un K-espace vectoriel de dimension finie.*

Remarque 3.1.6. *$\bar{\mathbb{Q}}$ est dénombrable car $\mathbb{Q}$ est dénombrable.*
$\mathbb{C}$ n'est pas dénombrable ce qui démontre l'existence de nombres transcendants sur $\mathbb{Q}$.

3.2 Corps de rupture et corps de décomposition

Étant donnés K un corps et $P \in K[X]$ on cherche une extension L de K telle que P ait une racine dans L ou toutes ses racines dans L.

Définition 3.8. Soit P un polynôme irréductible dans $K[X]$.
On dit qu'une extension L de K est un corps de rupture de P sur K s'il existe une racine $\alpha \in L$ de P telle que $L = K[\alpha] = K(\alpha)$.
Ainsi, un corps de rupture est une extension dans laquelle P a une racine et qui est minimale pour cette propriété.

Théorème 3.4. *Pour tout polynôme irréductible P de $K[X]$ il existe un corps de rupture L. De plus L est unique a un K isomorphisme près.*

Remarque 3.2.1. *L'unicité n'est pas vrai si P est non irréductible.*

$$P(X) = (X^2 - 2)(X^2 - 3) \in \mathbb{Q}[X]$$

$\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ et $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ ne sont pas $\mathbb{Q}$ isomorphes car $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ ne contient pas des racines de $X^2 - 2$.
En effet, $\mathbb{Q}(\sqrt{3}) = \{a + b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$

$$(a + b\sqrt{2})^2 = a^2 + 2ab\sqrt{3} + 3b \neq 2 \text{ sauf si } ab = 0$$

Si $b = 0,\ a = \sqrt{2} = \frac{p}{q}$ ce qui n'est pas possible.
Si $a = 0,\ b\sqrt{3} = \sqrt{2} \implies \sqrt{6} \in \mathbb{Q}$ ce qui n'est pas possible non plus

Démonstration. — Comme P est irréductible sur K on a :

$$L = K[X]/ < P > \text{ est un corps car } K[X] \text{est principal}$$

L est une extension de K donc le plongement :

$$\begin{array}{rcl} \phi : K & \to & L \\ \lambda & \mapsto & \bar{\lambda} \end{array}$$

est un morphisme de corps.
Si on note $\alpha = \bar{X}$ la classe de X dans L. $P(\alpha) = 0, L = K[\alpha]$ donc L est un corps de rupture de P sur K.

— Si L est un corps de rupture de P dans K
Soit α' tel que $L' = K[\alpha']$ et $P(\alpha') = 0$, alors l'application

$$\begin{array}{rcl} \phi : K[X] & \to & L' \\ Q & \mapsto & Q(\alpha') \end{array}$$

et surjective de de noyau $< P >$ ($\ker \phi \supset < P >$)
Par un théorème de factorisation on obtient un isomorphisme entre L et L' qui est un K isomorphisme.

□

Exemple 3.2.1. $\mathbb{C}$ est le corps de rupture de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{R}$.
$\mathbb{Q}(i)$ est le corps de rupture de $X^2 + 1$ dans $\mathbb{Q}$.
$\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$ est le corps de rupture de $X^3 - 2$ dans $\mathbb{Q}$.

Remarque 3.2.2 (Important). *Si L est un corps de rupture pour P dans K, alors :*

$$[L : K] = \deg P$$

Définition 3.9. Soient K un corps et $P \in K[X]$ (on ne suppose pas forcement P irréductible).
On dit qu'une extension L de K est un corps de décomposition pour P sur K si et seulement si L vérifie les propriétés suivantes :

— P est scindé sur L (produit de polynômes de degré 1).

— L est engendré comme corps (ou comme anneau) par les racines de P sur K.

Ainsi un corps est décomposition es une extension minimale de K pour laquelle P est scindé.

Théorème 3.5. *Pour tout $P \in K[X]$ il existe un corps de décomposition pour P sur K qui est unique à K isomorphisme près.*

Démonstration. — Existence :
On procede par récurrence sur le degré de P.

— Pour $\deg P \leq 1$ est évident : $L = K$

— Soit Q un facteur irréductible sur K de P. Comme Q est irréductible il admet un corps de rupture sur K, $K' = [x]$, $Q(x) = 0$.
On écrit $P(X) = (X - x)P_1(X)$, avec $P_1 \in \mathbb{K}'[X]$. On a $\deg P_1 = \deg P - 1$.
On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence à P_1 sur K'.
Il existe $L = K(x_2, \cdots, x_n)$ tel que P_1 est scindé sur L et $x_2, \cdots, x_n$ sont des racines de P. On a donc $L = K(x, x_2, \cdots, x_n)$ est bien un corps de décomposition pour P sur K :

— Unicité :

□

4 Corps finis

Un corps fini est un corps qui a un nombre fini d'éléments.

Sa caractéristique est forcement p premier. Si c'était 0 alors $\mathbb{Z}$ s'injecterait dans K et $\mathbb{Z}$ est infini.

K peut etre vu comme une extension de $\mathbb{F}_p$ via le morphisme :

$$\begin{array}{rcl} \mathbb{F}_p & \to & K \\ \bar{1} & \mapsto & 1_K \end{array}$$

K est en particulier un space vectoriel de dimension finie $K : \mathbb{F}_p$ et $|K| = p^{[K:\mathbb{F}_P]}$

Ici $\mathbb{F}_p = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +, \times)$, p premier. A isomorphisme près il y a un seul corps a p éléments.

$\mathbb{F}_p = (\mathbb{Z}/, \mathbb{Z}+, \times)$ est un corps si et seulement si n est premier.

Théorème 4.1. *Soit $q = p^n$, avec p premier et $n \geq 1$. Alors il existe un corps de cardinal q unique a isomorphisme près. C'est le corps de décomposition por $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. On le note $\mathbb{F}_q$.*

Démonstration. — Existence :

Soit K le corps de décomposition de $X^q - C$ sur F_p.
On note K' l'ensemble des racines das K de $X^q - X$.
K' est au fait un corps : $0, 1 \in K'$. Si $x, y \in K''$.
Montrons que $(x+y)^q = x^q + y^q = x + y$.
Pour montrer l'identité precedente, on observe que pour tout > 0 et pour tout $x, y \in K$ on a $(x+y)^{p^k} = x^{p^k} + y^{p^k}$. Cela se montre par récurrence grâce a la formule $(x+y)^p = x^p + y^p$.
$p \mid \binom{p}{k}$ lorsque $1 \leq k \leq p-1$ aussi $(x+y)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} x^k y^{p-k} = x^p + y^p$

$x \in K'$, alors $-x$ et aussi dans K'. En effet si $carK = 2$, $-x = x - 2x = x$.
Si $carK$ est impair $(-x)^q = -x^q = -x$.
Évidement $x, y \in K' \implies xy \in K'$, car $(x * y)^q = x^q y^q = xy$
$x \in K' x \neq 0 \implies \frac{1}{x} \in K'$.
Alors ' est un sous corps de K.
Donc par la définition de corps de décomposition $K' = K$.

La dérivée de $X^q - X$ est $qX^{q-1} - X$ et $qX^{q-1} - 1 = 1$
Donc toutes les racines du polynôme sont simples et il y a exactement q. K est bien un corps de cardinal q.

— Unicité :

On considère L un corps de cardinal q.
On sait que $\forall x \in L \setminus \{0\},\ x^{q-1} = 1$ (théorème de Lagrange).
$\forall x \in L,\ x^q - x = 0$.
$X^q - X$ est scindé dans L (car il a q racines distinctes).
L contient un corps de décomposition pour $X^q - X$ sur $\mathbb{F}_p$. Autrement dit un K_1 qui est isomorphe à K (d'après les propriétés de décomposition).
$L_1 \subset L$ et $|K_1| = q = |L| \implies K_1 = L \cong K$.

□

Exemple 4.0.1. — $X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$ et

$$\mathbb{F}_2[X]/ < x^2 + x + 1 > \cong F_4$$

On prend α une racine de $x^2 + x + 1$.

$$\mathbb{F}_2[X]/ < x^2 + x + 1 > = \{a + \alpha b \mid a, b \in \mathbb{F}_2\}$$

La table de multiplication :

$*$	**0**	**1**	α	$1+\alpha$
0	**0**	**1**	α	$1+\alpha$
1	**1**	**1**	α	$\alpha+1$
α	α	α	$\alpha+1$	**1**
$1+\alpha$	$1+\alpha$	α	**1**	α

— $x^3 + x + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$ et $\mathbb{F}_2[X]/ < x^3 + x + 1 > \cong F_6$.

— $\mathbb{F}_3[X]/ < x^2 + 1 > \cong F_9$

Exercice 4.0.1. Si K est un corps fini et $P \in K[X]$ irréductible sur K, alors le corps de rupture de P sur K est aussi un corps de décomposition pour P sur K.

Remarque 4.0.1. *$\mathbb{F}_{p^n}$ est une extension de $\mathbb{F}_{p^m}$ si et seulement si m divise n. Ainsi $\mathbb{F}_8$ n'est pas une extension de $\mathbb{F}_4$.*

4.1 Polynômes irreductibles sur un corps fini

Soit $I(n, q)$ le plus petit polynôme unitaire de degré n sur $\mathbb{F}_q$.

Théorème 4.2. *Pour tout q puissance d'un nombre premier et $n \geq 1$ pm a $I(n, q) > 0$.*

Plus précisément :

$$I(n, q) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(\frac{n}{d}) q^d$$

où μ est la fonction de Möbius :

$$\mu(k) = \begin{cases} 0 & \text{si il existe } l \text{ premier tel que } l^2 \text{ divise } k \\ (-1)^r & \text{si } k = p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_r \text{ avec } p_i \text{ premiers distincts} \end{cases}$$

Démonstration. □

Exemple 4.1.1. $q = 2,\ n = 4,\ 2^4 = 16$

$$X^16 - X = X(X-1)(X^2+X+1)(X^4+X+1)(X^4+X^3+1)(X^4+x^3+x^2+x+1)$$

$$I(2,2) = \frac{1}{2}\sum_{d|2}\mu(\frac{2}{d})2^d = \frac{1}{2}(4-2) = 1$$

$$I(4,2) = \frac{1}{4}\sum_{d|4}\mu(\frac{4}{d})2^d = \frac{1}{4}(2^4-2^2) = 3$$

Corollaire 4.3. *Pour tout n et tout puissance d'un nombre premier :*

$$I(n,q) > 0$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} nI(n,q) &= \sum_{d|n}\mu(\frac{n}{d})q^d \\ &> q^n - \sum_{d|n, d<n} q^d \\ &> q^n - \sum_{1\leq d\leq \frac{n}{2}} q^d \\ &= q^n - q\frac{q^{\frac{n}{2}}-1}{q-1} \\ &> 0 \end{aligned}$$

□

4.2 Critères de réductibilité sur $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$

Pour étudier la réductibilité d'un polynôme sur $\mathbb{Q}$ on peut toujours se ramener à un polynôme sur $\mathbb{Z}$ primitif.

Proposition 4.1. *Soit $P = a_nX^n + \ldots + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$.*
Soir p un nombre premier tel que $p \nmid a_n$.
Si $\bar{P}$,la réduction modulo p, est irréductible sur $\mathbb{F}_p$, alors P est irréductible sur $\mathbb{Q}$.
De plus, si P est primitif, alors P est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Remarque 4.2.1. *$a \nmid b$ est essentiel : $2X^2 - X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{F}_2$ mais réductible sur $\mathbb{Q}$, 1 est une racine.*

Remarque 4.2.2. *Ce critère est une condition suffisante mais pas nécessaire.*

Démonstration. On suppose P primitif, réductible sur $\mathbb{Q}$ et donc aussi sur $\mathbb{Z}$.
Alors il existe $R, S \in \mathbb{Q}[X]$, tels que $P = RS$

$$\exists a, b \in \mathbb{N}* \text{ tels que } aR, bS \in \mathbb{Z}[X]$$

$$abP = aRbS$$

$$c(abP) = ab = c(aR)c(vS)$$

$$P = \frac{c(aR)}{c(aR)} \frac{c(bS)}{c(bS)}$$

Modulo p $\bar{P} = \bar{Q}\bar{R}$. De plus, on a :

— $\deg Q = \deg \bar{Q}$

— $\deg R = \deg \bar{R}$

car leurs coefficients dominants ne divisent pas p.
Donc $\bar{P} = \bar{Q}\bar{R} \implies \bar{P}$ n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}[X]$.
On a donc montré la contraposée de la proposition. □

Proposition 4.2. *Soit $P \in K[X]$ et $\deg P = n$ n'a pas de racines dans toute extension de K de degré au plus $\frac{n}{2}$, alors P est irréductible sur K.*

Remarque 4.2.3. *Si $n = 2$ ou $n = 3$ ce résultat dit que si P n'a pas de racines dans K, alors P est irréductible.*

Démonstration. Soit P réductible sur K. Alors il existe Q irréductible de degré $\leq \frac{n}{2}$ qui divise P.
Soit un corps de rupture pour Q sur K.

$$[L : K] = \deg Q \leq \frac{n}{2}$$

Lcontient une racine de Q et donc une racine de P. □

5 Réductions d'endomorphisme et polynômes d'endomorphisme

E désignera un K-espace vectoriel.

5.1 Polynômes d'endomorphisme

On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E.

Définition 5.1. Soir $u \in \mathcal{L}(E)$. Pour tout polynôme $P \in K[X] = a_0 + a_1X + \ldots + a_nX^n$, on définit $P(u)$ par :

$$P(u) = a_0Id_E + a_1u + \ldots + a_nu^n$$

L'application $P \mapsto P(u)$ est un morphisme d'algèbres (d'anneaux) de $K[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$.

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$$

Proposition 5.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P, Q \in K[X]$. Alors : $P(u)$ et $Q(u)$ commutent : $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$*

Démonstration. Grâce à la linéarité il suffit de le montrer pour $P = X^m$ et $Q = X^n$.

$$u^m \circ u^n = u^{m+n} = u^{n+m} = u^n \circ u^m$$

□

Remarque 5.1.1. *Si U admet un polynôme minimal μ_U de degré d, alors*

$$dimK[u] = d$$

Démonstration.

$$Ker\phi =< \mu_U(u) >$$

$$K[u] \cong K[X]/ < \mu_U >$$

Donc $dimK[u] = deg\mu_U = d$ □

5.2 Polygones annulateur et polynôme minimal

Définition 5.2. Soit $y \in \mathcal{L}(E)$ et$P \in K[X]$. On dit que P est un polynôme annulateur de u si $P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$

Proposition 5.2. *Tout endomorphisme dans un espace vectoriel de dimension finie admet un polynôme annulateur non nul.*

Démonstration. $\{u^k \mid 0 \leq k \leq n^2\}$ est une famille liée car dim $\mathcal{L}(E) = n^2$.

□

Remarque 5.2.1. *Le théorème de Cayley-Hamilton nous dira que le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur.*

Remarque 5.2.2. *Si E n'est pas de dimension finie, cela n'est pas vrai en general :*
Soit $D : K[X] \to K[X]$ l'application qui à un polynôme associe sa dérivée. Alors D n'a pas de polynôme annulateur.
Soit $Q = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in K[X]$.

$$Q(D)(P) = \sum_{k=0}^{n} i a_i P^{(k)}$$

Proposition 5.3. *L'ensemble I_u des polynômes annulateurs de $u \in \mathcal{L}(E)$ est un idéal de $K[X]$. Si $I_u \neq \{0\}$, alors il admet un générateur unique appelé polynôme minimal de u et noté μ_u.*

Définition 5.3. Un endomorphisme u est dit nilpotent si il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $u^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.
Dans ce cas, le polynôme minimal de u est de la forme X^net on appelle n l'indice de nilpotence de u.

Remarque 5.2.3. *remarque*

5.3 Lemme des noyaux

5.3.1 Etude du $\ker P(u)$

Proposition 5.4. *Soient P, et $Q \in K[X]$ tels que pgcd$(P, Q) = D$ et $u \in \mathcal{L}(E)$. Alors*

$$\ker P(u) \cap \ker Q(u) = \ker D(u).$$

Démonstration.
- $D \mid P \implies \ker D(u) \subset \ker P(u)$
  En effet, $P = RD$, $P(u)(x) = R(u)(D(u)(x)) = 0$.
  Donc $D(u)(x) = 0 \implies P(u)(x) = 0$

$$\ker D(u) \subset \ker P(u) \cap \ker Q(u).$$

- Montrons l'autre inclusion.
  Le théorème de Bézout affirme l'existence de U et $V \in K[X]$ tels que $U(X)P(X) + V(X)Q(X) = D(X)$.
  Donc $\forall x \in E$,

$$D(u)(x) = U(u)P(u)(x) + V(u)Q(u)(x) = 0$$

  Donc $x \in \ker P(u) \cap \ker Q(u) \implies x \in \ker D(u)$.

□

Corollaire 5.1. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal de μ_u. Soit $P \in K[X]$.*

$$\ker P(u) = \ker D(u)$$

Où $D =$ pgcd(P, μ_u).

Remarque 5.3.1. *Ce résultat nous permet de nous restreindre a des P tels que $P \mid \mu_u$.*

Démonstration. Par définition $\ker \mu_u(u) = E$, car $\mu_u(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$, donc

$$\begin{aligned} \ker P(u) &= \ker P(u) \cap E \\ &= \ker P(u) \cap \ker \mu_u(u) \\ &= \ker D(u) \end{aligned}$$

□

Corollaire 5.2. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal μ_u et $P \in K[X]$ unitaire, avec $P \mid \mu_u$.*
Soit $v = u_{|\ker P(u)}$.
Alors $\mu_v = P$.

Démonstration. Pour tout P, $\ker P(u)$ est stable par u.
En effet, si $x \in \ker P(u)$, alors $P(u)(x) = 0$, donc

$$\begin{aligned} P(u)(u(x)) &= (P(u) \circ u)(x) \\ &= (u \circ P(u))(x) \\ &= u(P(u)(x)) \\ &= 0_{\mathcal{L}(E)} \end{aligned}$$

Donc $u(x) \in \ker P(u)$.

Montrons que $F = \ker P(u),\ \forall x \in F,\ P(v(x)) = P(u)(x) = 0$.

$P(0) = 0_{\mathcal{L}(E)}$, $\mu_v \mid P$.
Prenons $Q \in K[X]$ tel que $\mu_v = QP$.
$\mu_v(u) = 0_{\mathcal{L}(E)} \implies \ker Q(u) \subset \ker P(u)$.

□

5.3.2 Lemme des noyaux

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.
Il permet de décomposer un espace vectoriel en some directe de espaces vectoriels stables par u et adaptés à la réduction de u.

Lemme 5.1 (des noyaux)**.** *Soit (P_k) une famille de polynômes 2 à deux premiers entre eux. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.*

$$\ker\left(\left(\prod_{k=1}^{N} P_k\right)(u)\right) = \bigoplus_{k=1}^{N} \ker P_k(u)$$

De plus, la projection de $\ker\left(\left(\prod_{k=1}^{N} P_k\right)(u)\right)$ sur l'un des $\ker P_j(u)$ parallèlement 'a la somme des autres est un polynôme en u.

Démonstration. Par récurrence sur N.

— Montrons que si P_1 et P_2 sont premiers entre eux, alors $\ker(P_1P_2)(u) = \ker P_1(u) \oplus \ker P_2(u)$.

□

5.3.3 Conséquences : Décomposition en sous espaces vectoriels stables

Soir $u \in \mathcal{L}(E)$ avec un polynôme minimal ν_u. On décompose ν_u en produit d'irréductibles :

$$\nu_u = \prod_{k=1}^{N} p_k^{\alpha_k}$$

où $\alpha_k \geq k$, les p_k sont irréductibles unitaires et 2 à 2 distincts.

Corollaire 5.3.

$$E = \bigoplus_{k=1}^{N} \ker\left(P_k^{\alpha_k}(u)\right)$$

Démonstration. La preuve consiste a utiliser le lemme des noyaux sachant que

$$\ker \mu_u(u) = E$$

. Les sous espaces vectoriels $\ker\left(P_k^{\alpha_k}(u)\right)$ sont stables par u. Il suffit pour réduire u de se restreindre à chacun des ces sous espaces vectoriels. □

5.4 Rappels d'algèbre linéaire

5.4.1 Déterminants

Soit $n = \dim E$, pour tout $u \in \mathcal{L}(E)$, on peut associer $\det u \in K$.
Il y a plusieurs façons de le définir.

— De manière canonique : pour toute forme n linéaire alternée f sur E on a :

$$f \circ u = \det(u) * f$$

En effet, l'espace de ces formes n alternée est de dimension 1. De cette manière, f et $f \circ u$ sont proportionnelles.

On qualifie cette définition de canonique car elle ne necesite pas le choix d'une base de E.

— Soit de manière matricielle : det u est un polynôme explicite en les coefficients de la matrice de U prise dans une base de E. Ce déterminant ne dépend pas du choix de la base.

D'après 1, $det(Id_E) = 1$.
Si u et $v \in \mathcal{L}(E)$,

$$\begin{aligned} f \circ u \circ v &= \text{det}(u \circ v) f \\ &= \text{det}(v) f \circ u \\ &= \text{det}(v)\,\text{det}(u) f \end{aligned}$$

Alors,

$$\text{det}(u \circ v) = \text{det}(u)\,\text{det}(v) = \text{det}(v \circ u)$$

En particulier sir v est inversible, alors

$$\text{det}(v^{-1}) = (\text{det}\, v)^{-1}$$

Le déterminant induit un morphisme de groupe

$$\begin{aligned} \text{det}(GL(E), \circ) &\to (K^{\times}, *) \\ u &\mapsto \text{det}(u) \end{aligned}$$

u est inversible si et seulement si $det(u) \neq 0$

5.4.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

On apelle polynôme caractéristique de u le polynôme χ_u défini par

$$\chi_u(X) = \text{det}(XId_e - u)$$

On fixe une base B de E, on définit $M = Mat_B u$. Dans ce cas $\chi_u(X) = \text{det}(CI_n - M)$ (c'est un polynôme de X de degré n unitaire).

La définition de $\chi_u(X) = \text{det}(XI_n - M)$ ne dépend pas du choix de la base. Si P inversible, alors :

$$\text{det}(XI_n - PMP^{-1}) = \text{det}(P(XI_n - M)P^{-1}) = \text{det}(P)\,\text{det}(X - I_n M)\,\text{det}\, P^{-1} = \text{det}(XI_n - M)$$

De cette manière, si v inversible :

$$\chi_{vouov^{-1}} = \chi_u$$

5.4.3 Notion de valeur propre

$\lambda \in$ tel que $\exists x \in E$ non nul vérifiant $u(x) = \lambda x$.

5.4.4 Notion de vecteur propre associé a une valuer propre

$$E_n = \{x \in E : u(x) = \lambda x\} = \ker(u - \lambda Id_E)$$

Proposition 5.5. *Les vecteurs propres associés à des valeurs propres 2 à 2 disjoints forment une famille libre*

Corollaire 5.4. *Soit E de dimension finie n et $u \in LE$, alors u a aun plus n valeurs propres distinctes.*

Proposition 5.6. *Les sous espaces vectoriels correspondant a deux valuers propres distinctes sont en somme directe.*

Autrement dit,

$$E_{\lambda_1} \cap E_{\lambda_2} = \{0\} \text{ si } \lambda_1 \neq \lambda_2$$

Proposition 5.7. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $P \in K[X]$: Pour toute valeur propre λ de u :*

$$P(u) = 0_{\mathcal{L}(E)} \implies P(\lambda) = 0_K$$

Démonstration. Si $x \in E_\lambda, P(u)(x) = P(\lambda)x$ □

Proposition 5.8. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ de polynôme minimal ν_u,*

$$\lambda \text{ valeur propre de u } \iff \mu_u(\lambda) = 0$$

Démonstration. — $\Rightarrow$: λ valeur propre de u (on dit aussi $\lambda \in Spec(u)$)

$$\exists x \in E \text{ non nul tel que } u(x) = \lambda x \ \nu_u(u)(x) = \nu_u(\lambda)x = 0$$

— $\Leftarrow$: $\nu_u(\lambda) = 0 \implies \exists Q \in K[X]$ tel que $\nu_u(X) = (X - \lambda)Q(X)$
Si λ n'était pas une valuer propre, alors $u - \lambda Id_E$ serait inversible

$$(u - \lambda Id) \circ Q = 0 \iff Q(u) = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

Ce qui contredit la minimalité de ν.

□

Proposition 5.9. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E de dimension n. F un sous espace vectoriel de E stable par u. On peut définir $v \in \mathcal{L}(E)$ par $v = u_{|F}$. On a alors :*

$$\chi_v \text{ divise } \chi_u$$

Démonstration. □

Proposition 5.10. *Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et $E = F \oplus G$ avec F et G stables par u avec $n = \dim E$.*

$$\chi_u(X) = \chi_v(X)\chi_w(X)$$

avec $v = u_{|F}$ et $w = u_{|G}$

Démonstration. La même que précédaient on posant (f_{p+1}, f_n) une base de E. □

5.5 Endomorphismes cycliques

Sot $u \in \mathcal{L}(E)$ et $x \in E$ non nul. Le sous espace vectoriel cyclique $E_{u,x}$ est e plus petit sous espace vectoriel de E contenant x et stable par u.

Il est engordé par les $u^k(x),\ k \in \mathbb{N}$ et si la dimension de cet espace est p, alors la famille $(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$ est une base de $E_{u,x}$.

Démonstration. — Soit $F \subset vect(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$. $x \in F$ et F est stable par u. donc $E_{u,x} \subset F$.

— Réciproquement, les $u^k(x) \in E_{u,x}$ car $x \in E_{u,x}$ et $E_{u,x}$ est stable par u. Donc $F \subset E_{u,x}$.

On en conclut que $E_{u,x} = vect(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$. □

On désigne par $\mu_{u,x}$ le polynôme minimal de u en x, c'est à dire le générateur unitaire de l'idéal

$$\{P \in K[X] \mid P(u)(x) = 0_E\}$$

Comme $\dim E$ est fini cet idéal est non réduit à $\{0\}$.

Si $\mu_{u,x} = X^d + \sum_{k=0}^{d-1} a_k X^k$ alors la famille $(x, u(x), \ldots, u^{d-1}(x))$ est libre.

La famille est génératrice.

En effet, si on écrit $v = \sum \beta_k u^k(x) = P(u)(x)$, avec $P = \sum \beta_k X^k$.

On fait la division euclidienne de P par $\mu_{u,x}$:

$$P = Q\mu_{u,x} + R,\ \deg R \leq d-1$$

$$v = P(u)(x) = Q(u)\mu_{u,x}(u)(x) + R(u)(x) = R(u)(x)$$

Car $\mu_{u,x}(u)(x) = 0$ par définition.

$$P(u)(x) \in vect(x, u(x), \ldots, u^{d-1}(x))$$

On a aussi $(u^k(x))_{k\in\mathbb{N}}$ vase de $E_{u,x}$., donc en particulier, $d = \dim E_{u,x} - p$.

Définition 5.4. $u \in \mathcal{L}(E)$ est dit cyclique si et seulement si $\exists x \in E$ tel que $E = E_{u,x}$.

Exemple 5.5.1. Si $\dim E = 2$ u est soit une homothétie, soit un endomorphisme cyclique.

— Soit pour tout $x \in E$ non nul, $\dim(x, u(x)) = 1$.

$\forall x \in E, \exists \lambda_x \in K, u(x) = \lambda_x x$.

— λ_x ne dépend pas de x. En effet, si x et y sont non colinéaires :

$$u(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y) = \lambda_x x + \lambda_y y \implies (\lambda_{x+y} - \lambda_x)x = (\lambda_{x+y} - \lambda_y)y$$

Donc $\lambda_{x+y} = \lambda_x = \lambda_y$.

— Si x et y sont colinéaires, alors $\exists z$ non colinéaire à x et donc à y. D'après ce qui précède, $\lambda_x = \lambda_z = \lambda_y$.

Donc $\lambda_x = \lambda$ ne dépend pas de x, et donc u est une homothétie.

— Sinon $\exists x \in E$ tel que $(x, u(x))$ est une base de E et dans ce cas u est cyclique

Exemple 5.5.2. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n$, On suppose que u admet n valeurs propres distinctes. Alors u est cyclique.

Soit x_j un vecteur propre associé à la valeur propre λ_j.

La matrice de passage entre $(x_1, \ldots, x_n)$ et $(x, u(x), \ldots, u^{n-1}(x))$ est une matrice de Vandermonde.

$u(x) = \lambda_1^k x_1 + \cdots + \lambda_n^k x_n$ $u^k(x) = \lambda_1^k x + \cdots + \lambda_n^k x$

$$M = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

On a que $\det M = 0$ si et seulement si les λ_j sont disjoints et

$$\det M = \prod_{i<j} (\lambda_j - \lambda i)$$